100 CÂU HỎI TOÁN HỌC

LUYỆN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG TP.HCM (V-ACT)

Cấu trúc tài liệu: 35 câu mức độ Dễ (1-35), 40 câu mức độ Vừa (36-75), 25 câu mức độ Khó (76-100).

Hướng dẫn làm bài: Mỗi câu có 4 phương án A, B, C, D và chỉ có 1 đáp án đúng. Hãy tự làm trước khi xem bảng đáp án ở cuối tài liệu. Có thể đặt mục tiêu 100-125 phút cho 100 câu để rèn tốc độ.

Lưu ý: Đây là bộ câu hỏi luyện tập được biên soạn mới theo các mảng kiến thức Toán phổ thông và định hướng tư duy vận dụng; không phải đề thi chính thức hoặc dự đoán câu hỏi sẽ xuất hiện.

MỨC ĐỘ 1 - DỄ

Câu 1 đến câu 35

Câu 1. Một cửa hàng có 250 quyển vở. Số vở đã bán chiếm 18% tổng số vở. Cửa hàng đã bán bao nhiêu quyển?

A. 40
B. 45
C. 50
D. 55

Câu 2. Tỉ số số học sinh nam và nữ của một lớp là 3 : 5. Lớp có 64 học sinh. Số học sinh nam là bao nhiêu?

A. 24
B. 32
C. 40
D. 48

Câu 3. Trung bình cộng của bốn số 6, 8, 10 và 12 bằng bao nhiêu?

A. 8
B. 8,5
C. 9
D. 9,5

Câu 4. Giá trị của biểu thức $(2^3 \times 2^4) : 2^5$ bằng bao nhiêu?

A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

Câu 5. Nghiệm của phương trình $3x - 7 = 11$ là:

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 6. Một hình vuông có diện tích 49 cm^2. Chu vi hình vuông bằng:

A. 21 cm
B. 28 cm
C. 35 cm
D. 49 cm

Câu 7. Tập nghiệm của phương trình $|x - 3| = 2$ là:

A. {2; 5}
B. {1; 3}
C. {1; 5}
D. {−1; 5}

Câu 8. Cho cấp số cộng có số hạng đầu $u_1 = 4$ và công sai $d = 3$. Số hạng thứ 8 bằng:

A. 22
B. 25
C. 28
D. 31

Câu 9. Gieo một con xúc xắc cân đối một lần. Xác suất xuất hiện mặt có số chấm chẵn là:

A. 1/6
B. 1/3
C. 1/2
D. 2/3

Câu 10. Một hình chữ nhật có chiều dài 9 cm và chiều rộng 6 cm. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 30 cm^2
B. 45 cm^2
C. 54 cm^2
D. 60 cm^2

Câu 11. Cho hàm số $y = 2x + 1$. Giá trị của y khi $x = 3$ là:

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

Câu 12. Giá trị của $\sqrt{81} + \sqrt{16}$ bằng:

A. 11
B. 12
C. 13
D. 14

Câu 13. Một món hàng giá 80.000 đồng được giảm giá 25%. Giá bán sau khi giảm là:
A. 55.000 đồng
B. 60.000 đồng
C. 65.000 đồng
D. 70.000 đồng

Câu 14. Nghiệm của phương trình $2x + 5 = 17$ là:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Câu 15. Một tam giác có hai góc lần lượt bằng 45° và 65°. Góc còn lại bằng:
A. 60°
B. 65°
C. 70°
D. 75°

Câu 16. Phương trình $x^2 - 9 = 0$ có tập nghiệm là:
A. $\{-9; 9\}$
B. $\{0; 3\}$
C. $\{-3; 3\}$
D. $\{-3\}$

Câu 17. Một đường tròn có bán kính 3 cm. Chu vi đường tròn là:
A. 3π cm
B. 6π cm
C. 9π cm
D. 12π cm

Câu 18. Tập nghiệm của bất phương trình $2x < 10$ là:
A. $x > 5$
B. $x < 5$
C. $x \geq 5$
D. $x \leq 5$

Câu 19. Ba công nhân làm xong một công việc trong 4 ngày với năng suất như nhau. Nếu có 6 công nhân cùng làm thì cần bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc đó?
A. 1 ngày
B. 2 ngày
C. 3 ngày
D. 4 ngày

Câu 20. Trung vị của dãy số đã sắp xếp 2, 4, 5, 7, 12 là:
A. 4
B. 4,5
C. 5
D. 7

Câu 21. Gửi 10 triệu đồng với lãi suất đơn 6%/năm trong 1 năm. Tổng số tiền nhận được là:
A. 10,3 triệu đồng
B. 10,6 triệu đồng
C. 11 triệu đồng
D. 11,6 triệu đồng

Câu 22. Một hộp có 3 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh, các viên bi có kích thước như nhau. Lấy ngẫu nhiên một viên. Xác suất lấy được bi đỏ là:
A. 1/8
B. 3/8
C. 5/8
D. 3/5

Câu 23. Biết $1/x = 1/4$. Giá trị của x là:
A. −4
B. −1/4
C. 1/4
D. 4

Câu 24. Đường thẳng có hệ số góc bằng 3 và đi qua điểm (0; 2) có phương trình là:
A. $y = 2x + 3$
B. $y = 3x - 2$
C. $y = 3x + 2$
D. $y = 2x - 3$

Câu 25. Nghiệm của phương trình $2^x = 16$ là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 26. Giá trị của $\log_{10}(1000)$ bằng:
A. 2
B. 3
C. 10
D. 100

Câu 27. Một tam giác có đáy 8 cm và chiều cao tương ứng 5 cm. Diện tích tam giác là:
A. 13 cm^2
B. 20 cm^2
C. 26 cm^2
D. 40 cm^2

Câu 28. Một hình hộp chữ nhật có kích thước 2 cm, 3 cm và 4 cm. Thể tích hình hộp là:

A. 9 cm^3
B. 12 cm^3
C. 18 cm^3
D. 24 cm^3

Câu 29. Giá trị của sin 30° bằng:

A. 0
B. 1/2
C. √2/2
D. √3/2

Câu 30. Trung bình cộng của năm số 3, 5, 7, 9 và x bằng 7. Giá trị của x là:

A. 9
B. 10
C. 11
D. 12

Câu 31. Một sản phẩm có giá chưa thuế là 200.000 đồng. Thuế giá trị gia tăng là 10%. Giá thanh toán là:

A. 210.000 đồng
B. 215.000 đồng
C. 220.000 đồng
D. 230.000 đồng

Câu 32. Cho hệ phương trình x + y = 7 và x − y = 1. Giá trị của tích xy là:

A. 10
B. 11
C. 12
D. 14

Câu 33. Phương trình $x^2 - 5x + 6 = 0$ có hai nghiệm. Tổng hai nghiệm bằng:

A. 2
B. 3
C. 5
D. 6

Câu 34. Cho hàm số $f(x) = x^2 - 2x$. Giá trị f(3) bằng:

A. 1
B. 3
C. 5
D. 9

Câu 35. Một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông dài 6 cm và 8 cm. Độ dài cạnh huyền là:

A. 9 cm
B. 10 cm
C. 12 cm
D. 14 cm

MỨC ĐỘ 2 - VỪA

Câu 36 đến câu 75

Câu 36. Nghiệm của phương trình (x − 1)/(x + 2) = 2 là:
A. −5
B. −3
C. 1
D. 5

Câu 37. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $x^2 - 4x + 7$ trên tập số thực là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 7

Câu 38. Nghiệm của phương trình $\log_2(x - 1) = 3$ là:
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

Câu 39. Nghiệm của phương trình 3^(x + 1) = 81 là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 40. Cho cấp số cộng có $u_3 = 7$ và $u_8 = 22$. Số hạng u_{10} bằng:
A. 25
B. 27
C. 28
D. 31

Câu 41. Cho cấp số nhân có $u_1 = 2$ và công bội $q = 3$. Tổng bốn số hạng đầu bằng:
A. 40
B. 60
C. 72
D. 80

Câu 42. Cho hệ phương trình $2x + 3y = 13$ và $x - y = 1$. Giá trị xy bằng:
A. 121/25
B. 144/25
C. 176/25
D. 196/25

Câu 43. Tập nghiệm của bất phương trình $x^2 - 5x + 6 \le 0$ là:
A. $(-\infty; 2] \cup [3; +\infty)$
B. $[2; 3]$
C. $(2; 3)$
D. $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$

Câu 44. Tập xác định của hàm số $y = \sqrt{(2x - 6)}$ là:
A. $(-\infty; 3]$
B. $[3; +\infty)$
C. $(-\infty; 6]$
D. $[6; +\infty)$

Câu 45. Nghiệm của phương trình $\sin x = \sqrt{3}/2$ trên đoạn $[0; 2\pi)$ là:
A. $\pi/3$ và $2\pi/3$
B. $\pi/6$ và $5\pi/6$
C. $\pi/3$ và $5\pi/3$
D. $2\pi/3$ và $4\pi/3$

Câu 46. Nghiệm của phương trình $\cos 2x = 0$ trên đoạn $[0; \pi]$ là:
A. $\pi/6$ và $5\pi/6$
B. $\pi/4$ và $3\pi/4$
C. $\pi/3$ và $2\pi/3$
D. $\pi/2$

Câu 47. Cho $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ:
A. −1
B. 0
C. 2
D. 3

Câu 48. Phương trình tiếp tuyến của parabol $y = x^2$ tại điểm có hoành độ $x = 1$ là:
A. $y = x - 1$
B. $y = 2x - 1$
C. $y = 2x + 1$
D. $y = x + 1$

Câu 49. Giá trị của tích phân $\int_0^2 (3x^2 + 1)\,dx$ bằng:
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

Câu 50. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = 2x$, trục hoành, $x = 0$ và $x = 3$ là:
A. 6
B. 9
C. 12
D. 18

Câu 51. Khoảng cách giữa hai điểm A(1; 2) và B(4; 6) bằng:
A. 4 B. 5
C. 6 D. 7

Câu 52. Đường tròn $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ có bán kính bằng:
A. 3 B. 4
C. 5 D. 6

Câu 53. Nghiệm lớn hơn của phương trình $2x^2 - 3x - 2 = 0$ là:
A. -2 B. $-1/2$
C. 1 D. 2

Câu 54. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_3(x - 1) > 2$ là:
A. $x > 8$ B. $x > 9$
C. $x > 10$ D. $x \geq 10$

Câu 55. Một món hàng có giá niêm yết 1.000.000 đồng, được giảm 20%, sau đó tính thuế 10% trên giá đã giảm. Số tiền phải trả là:
A. 800.000 đồng B. 880.000 đồng
C. 900.000 đồng D. 1.100.000 đồng

Câu 56. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất chảy một mình đầy bể trong 6 giờ, vòi thứ hai trong 3 giờ. Hai vòi cùng chảy thì sau bao lâu đầy bể?
A. 1 giờ B. 2 giờ
C. 3 giờ D. 4 giờ

Câu 57. Lớp A có 20 học sinh, điểm trung bình là 7. Lớp B có 30 học sinh, điểm trung bình là 8. Điểm trung bình của cả hai lớp là:
A. 7,2 B. 7,4
C. 7,6 D. 7,8

Câu 58. Tung đồng thời hai đồng xu cân đối. Xác suất có ít nhất một mặt ngửa là:
A. 1/4 B. 1/2
C. 3/4 D. 1

Câu 59. Từ 5 học sinh, chọn ngẫu nhiên 2 học sinh. Có bao nhiêu cách chọn?
A. 5 B. 8
C. 10 D. 20

Câu 60. Một hộp có 4 bi trắng và 6 bi đen. Lấy liên tiếp 2 viên không hoàn lại. Xác suất để hai viên cùng màu là:
A. 1/3 B. 7/15
C. 1/2 D. 2/3

Câu 61. Một bài kiểm tra có điểm 5, 6, 7, 8 với tần số tương ứng 2, 3, 4, 1. Điểm trung bình của nhóm là:
A. 6,2 B. 6,4
C. 6,5 D. 6,6

Câu 62. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^2 - 4x + 7$ trên đoạn $[0; 5]$ là:
A. 2 B. 3
C. 7 D. 12

Câu 63. Nghiệm của phương trình $\sqrt{(x + 1)} = x - 1$ là:
A. 1 B. 2
C. 3 D. 4

Câu 64. Tập nghiệm của bất phương trình $(x - 1)/(x + 2) \geq 0$ là:
A. $(-\infty; -2) \cup [1; +\infty)$ B. $(-2; 1]$
C. $(-\infty; -2] \cup [1; +\infty)$ D. $(-2; 1)$

Câu 65. Gửi 20 triệu đồng với lãi suất 5%/năm, lãi nhập vốn hằng năm. Sau 2 năm, số tiền nhận được là:
A. 21 triệu đồng B. 22 triệu đồng
C. 22,05 triệu đồng D. 22,5 triệu đồng

Câu 66. Một dây chuyền có 12 máy hoạt động trong 5 giờ sản xuất được 600 sản phẩm. Với năng suất mỗi máy không đổi, 15 máy hoạt động trong 4 giờ sản xuất được:

A. 600 sản phẩm
B. 650 sản phẩm
C. 700 sản phẩm
D. 750 sản phẩm

Câu 67. Một tam giác có hai cạnh dài 5 cm và 6 cm, góc xen giữa bằng 60°. Cạnh còn lại có độ dài là:

A. √19 cm
B. √25 cm
C. √31 cm
D. √37 cm

Câu 68. Một hình hộp chữ nhật có ba kích thước 3 cm, 4 cm và 12 cm. Độ dài đường chéo không gian là:

A. 12 cm
B. 13 cm
C. 14 cm
D. 15 cm

Câu 69. Một hình nón có bán kính đáy 3 cm và chiều cao 4 cm. Thể tích hình nón là:

A. 9π cm³
B. 12π cm³
C. 15π cm³
D. 36π cm³

Câu 70. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4 lập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau. Có bao nhiêu số chẵn được lập?

A. 6
B. 8
C. 12
D. 24

Câu 71. Một mạng lưới có 5 thị trấn A, B, C, D, E; các tuyến đường nối trực tiếp là AB, AC, BC, BD, CD, CE và DE. Tổng số tuyến đường là:

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8

Câu 72. Một mạng cáp gồm 5 điểm A, B, C, D, E với chi phí các cạnh: AB = 2, AC = 3, BC = 1, BD = 4, CD = 5, CE = 6, DE = 2. Chi phí nhỏ nhất để nối tất cả các điểm là:

A. 7
B. 8
C. 9
D. 10

Câu 73. Đạo hàm của hàm số $y = \ln x$ tại $x = e$ bằng:

A. 1/e
B. 1
C. e
D. 0

Câu 74. Giá trị của tích phân $\int_1^3 (1/x)\,dx$ bằng:

A. ln 2
B. ln 3
C. 2
D. 3

Câu 75. Một thiết bị có giá trị 10 triệu đồng và giảm 20% giá trị sau mỗi năm. Sau 2 năm, giá trị còn lại là:

A. 6 triệu đồng
B. 6,2 triệu đồng
C. 6,4 triệu đồng
D. 8 triệu đồng

MỨC ĐỘ 3 - KHÓ

Câu 76 đến câu 100

Câu 76. Tìm m để phương trình $x^2 - (m + 1)x + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt.
A. $m = 1$
B. $m \neq 1$
C. $m > 1$
D. $m < 1$

Câu 77. Nghiệm của phương trình $\log_2 x + \log_2(x - 2) = 3$ là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 78. Nghiệm của phương trình $2^x + 2^(x + 1) = 24$ là:
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

Câu 79. Cho $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Giá trị cực đại địa phương của hàm số là:
A. -1
B. 1
C. 2
D. 3

Câu 80. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 40 m. Diện tích lớn nhất có thể đạt được là:
A. 80 m^2
B. 90 m^2
C. 100 m^2
D. 120 m^2

Câu 81. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị $y = \ln x$ tại điểm có hoành độ $x = e$ là:
A. $y = ex$
B. $y = x/e$
C. $y = x + 1$
D. $y = x/e + 1$

Câu 82. Giá trị của tích phân $\int_0^\pi \sin x\, dx$ bằng:
A. 0
B. 1
C. 2
D. π

Câu 83. Giá trị của tích phân $\int_0^1 (2x + 1)\, dx$ bằng:
A. 1
B. 3/2
C. 2
D. 5/2

Câu 84. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị $y = x$ và $y = x^2$ trên đoạn $[0; 1]$ bằng:
A. 1/3
B. 1/4
C. 1/6
D. 1/8

Câu 85. Số nghiệm của phương trình $\sin 2x = \cos x$ trên đoạn $[0; 2\pi)$ là:
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Câu 86. Trong tam giác ABC, các cạnh đối diện A, B, C lần lượt là a, b, c. Biết $b(b^2 - a^2) = c(a^2 - c^2)$. Góc A bằng:
A. 30°
B. 45°
C. 60°
D. 90°

Câu 87. Thể tích khối cầu bán kính 3 cm là:
A. 9π cm^3
B. 18π cm^3
C. 27π cm^3
D. 36π cm^3

Câu 88. Một hộp có 5 bi đỏ và 4 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 2 viên cùng lúc. Xác suất để lấy được đúng 1 bi đỏ và 1 bi xanh là:
A. 4/9
B. 5/9
C. 2/3
D. 7/9

Câu 89. Nhà máy A sản xuất 60% sản phẩm, tỉ lệ lỗi 2%; nhà máy B sản xuất 40%, tỉ lệ lỗi 5%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm bị lỗi. Xác suất sản phẩm đó do nhà máy B sản xuất là:
A. 1/2
B. 5/8
C. 2/3
D. 3/4

Câu 90. Ba con xúc xắc cân đối được gieo độc lập. Giá trị kỳ vọng của tổng số chấm nhận được là:
A. 7
B. 9
C. 10,5
D. 12

Câu 91. Doanh thu cửa hàng A tăng từ 120 triệu lên 150 triệu đồng; cửa hàng B tăng từ 200 triệu lên 230 triệu đồng. Cửa hàng nào có tốc độ tăng doanh thu theo phần trăm cao hơn?

A. Cửa hàng A
B. Cửa hàng B
C. Hai cửa hàng bằng nhau
D. Không đủ dữ liệu

Câu 92. Gửi 50 triệu đồng với lãi suất danh nghĩa 6%/năm, nhập lãi mỗi quý. Số tiền sau một năm được tính theo biểu thức nào?

A. $50 \times 1{,}06$
B. $50 \times (1{,}015)^2$
C. $50 \times (1{,}015)^4$
D. $50 \times (1{,}06)^4$

Câu 93. Cho mạng đường có các độ dài: AB = 4, AC = 2, CB = 1, BD = 5, CD = 8, CE = 10, DE = 2. Độ dài đường đi ngắn nhất từ A đến E là:

A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

Câu 94. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{1/2}(x - 1) \geq -2$ là:

A. $1 < x < 5$
B. $1 < x \leq 5$
C. $x \geq 5$
D. $0 < x \leq 5$

Câu 95. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $x + 4/x$ với $x > 0$ là:

A. 2
B. 4
C. 5
D. 8

Câu 96. Giá trị của tích phân $\int_0^2 |x - 1|\, dx$ bằng:

A. 1/2
B. 1
C. 3/2
D. 2

Câu 97. Tìm m để hai đồ thị $y = x^2$ và $y = 2x + m$ tiếp xúc nhau.

A. $m = -2$
B. $m = -1$
C. $m = 0$
D. $m = 1$

Câu 98. Có 5 học sinh xếp thành một hàng ngang. Số cách xếp sao cho hai học sinh A và B không đứng cạnh nhau là:

A. 48
B. 60
C. 72
D. 96

Câu 99. Chọn ngẫu nhiên một điểm trong hình vuông cạnh 2. Hình tròn nội tiếp hình vuông có bán kính 1. Xác suất điểm được chọn nằm trong hình tròn là:

A. $\pi/8$
B. $\pi/4$
C. $\pi/2$
D. π

Câu 100. Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ trên đoạn $[0; 4]$ là:

A. 1
B. 4
C. 5
D. 9

ĐÁP ÁN

Hãy đối chiếu sau khi hoàn thành bài làm. Đáp án được sắp xếp theo đúng số thứ tự câu hỏi.

1. B	26. B	51. B	76. B
2. A	27. B	52. C	77. C
3. C	28. D	53. D	78. C
4. C	29. B	54. C	79. D
5. C	30. C	55. B	80. C
6. B	31. C	56. B	81. B
7. C	32. C	57. C	82. C
8. B	33. C	58. C	83. C
9. C	34. B	59. C	84. C
10. C	35. B	60. B	85. C
11. C	36. A	61. B	86. C
12. C	37. B	62. B	87. D
13. B	38. C	63. C	88. B
14. C	39. C	64. A	89. B
15. C	40. C	65. C	90. C
16. C	41. D	66. A	91. A
17. B	42. C	67. C	92. C
18. B	43. B	68. B	93. C
19. B	44. B	69. B	94. B
20. C	45. A	70. C	95. B
21. B	46. B	71. C	96. B
22. B	47. C	72. C	97. B
23. D	48. B	73. A	98. C
24. C	49. C	74. B	99. B
25. C	50. B	75. C	100. C

Gợi ý tự đánh giá: Dưới 50 câu đúng: củng cố kiến thức nền; 50-69 câu: luyện thêm các dạng vận dụng; 70-84 câu: tập trung câu khó và tốc độ; từ 85 câu: duy trì luyện đề tổng hợp. Đây chỉ là mốc tham khảo cho bộ câu hỏi này, không quy đổi thành điểm thi V-ACT.